

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 7: PERUTEAN STATIS (STATIC ROUTING)

Memahami Konsep Perutean Manual, Tabel Routing Router, Perintah 'ip route' Cisco, Administrative Distance, dan Rute Balik dalam Jaringan Interkoneksi.

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dasar perutean statis, termasuk perbedaannya dengan perutean dinamis, serta mengidentifikasi keuntungan dan kerugian implementasinya dalam berbagai skenario jaringan.
- Peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur dan fungsi tabel routing (Routing Information Base/RIB) pada perangkat router Cisco, termasuk cara router menggunakan informasi ini untuk meneruskan paket data antar segmen jaringan yang berbeda secara efektif dan efisien.
- Peserta didik mampu mengaplikasikan perintah `ip route` pada Cisco IOS untuk mengkonfigurasi rute statis, baik menggunakan next-hop IP address maupun exit interface, serta memahami implikasi dari masing-masing metode konfigurasi terhadap kinerja dan keandalan perutean.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep Administrative Distance (AD) sebagai metrik untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat beberapa rute menuju tujuan yang sama dari sumber yang berbeda, serta menerapkan AD dalam penentuan prioritas rute statis.
- Peserta didik mampu mengkonfigurasi dan memverifikasi rute balik (return route) yang esensial untuk komunikasi dua arah, memastikan paket balasan dari jaringan tujuan dapat kembali ke sumber asalnya, serta melakukan debugging dasar jika terjadi kegagalan perutean.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam tentang konsep dasar perutean (routing), perbedaan antara perutean statis dan dinamis, serta fungsi-fungsi utama dari sebuah router dalam topologi jaringan.
- KD 4.12 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi perutean statis (static routing) pada perangkat router Cisco menggunakan perintah Cisco IOS, termasuk validasi Administrative Distance dan penentuan rute balik yang tepat.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, dan penyimpanan SSD 128GB untuk kinerja yang optimal dalam menjalankan simulator jaringan.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.x atau yang lebih baru) untuk simulasi dan praktik konfigurasi perangkat jaringan.
- [] Modul ajar dan akses internet untuk referensi tambahan, dokumentasi, dan troubleshooting jika diperlukan.
- [] Kabel LAN UTP (Straight-through dan Crossover) jika praktik dilakukan pada perangkat fisik (tidak wajib untuk modul ini yang berfokus pada simulator).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik diharapkan telah memahami dasar-dasar jaringan komputer, termasuk model OSI Layer, pengalamatan IP (IPv4) dan subnetting secara menyeluruh (konsep kelas IP, CIDR, VLSM), serta memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja sebuah router. Kemampuan menggunakan command line interface (CLI) Cisco IOS pada mode User EXEC, Privileged EXEC, dan Global Configuration juga sangat diperlukan untuk mengikuti langkah-langkah praktikum secara efektif.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer yang terus berkembang, kemampuan untuk menghubungkan berbagai segmen jaringan yang berbeda merupakan inti dari komunikasi data global. Inilah peran sentral dari konsep **perutean (routing)**. Secara fundamental, perutean adalah proses pemilihan jalur yang akan dilewati oleh paket data dari sumber ke tujuan akhir di jaringan yang berbeda, yang dilakukan oleh perangkat khusus bernama router.

Sejarah perutean dimulai seiring dengan munculnya ARPANET pada tahun 1960-an dan perkembangan protokol TCP/IP. Kebutuhan untuk menghubungkan jaringan-jaringan yang terpisah secara geografis memicu pengembangan algoritma dan protokol perutean. Pada awalnya, perutean sering kali dilakukan secara manual, namun seiring dengan pertumbuhan jaringan, perutean dinamis menjadi lebih dominan.

Dalam kontemen perutean, kita mengenal dua kategori utama: **perutean statis (static routing)** dan **perutean dinamis (dynamic routing)**. Perutean statis adalah metode di mana administrator jaringan secara manual mengkonfigurasi setiap rute menuju jaringan tujuan. Informasi rute ini tidak diperbarui secara otomatis dan tetap statis kecuali diubah secara manual. Ini berbeda dengan perutean dinamis, di mana router saling bertukar informasi rute secara otomatis menggunakan protokol perutean (misalnya OSPF, EIGRP, RIP) dan secara otomatis menyesuaikan tabel routing jika ada perubahan topologi.

Meskipun perutean dinamis menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih baik untuk jaringan besar, perutean statis tetap memiliki tempatnya, terutama untuk topologi jaringan yang sederhana, sebagai rute cadangan (backup route), atau untuk akses internet tunggal (default route). Keuntungan utama perutean statis meliputi keamanan yang lebih tinggi karena tidak ada pertukaran informasi routing dengan perangkat lain, penggunaan sumber daya router yang lebih rendah (CPU dan memori), serta kemudahan implementasi untuk jaringan kecil. Namun, kekurangannya adalah kurangnya skalabilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan topologi, yang memerlukan intervensi manual untuk setiap penyesuaian.

Modul ini akan menggali secara mendalam perutean statis, dimulai dari konsep dasarnya, bagaimana router membangun dan menggunakan tabel routing, hingga detail konfigurasi menggunakan perintah `ip route` pada perangkat Cisco, termasuk pentingnya memahami Administrative Distance dan konsep rute balik untuk komunikasi dua arah yang berhasil.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Tabel routing, juga dikenal sebagai Routing Information Base (RIB), adalah basis data vital yang disimpan di dalam memori setiap router. Ini adalah peta jalan yang digunakan router untuk menentukan jalur terbaik dalam meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Ketika sebuah paket tiba di salah satu antarmuka router, router akan memeriksa alamat IP tujuan paket tersebut dan membandingkannya dengan entri-entri dalam tabel routingnya. Setiap entri dalam tabel routing berisi informasi penting tentang jaringan tujuan, termasuk alamat jaringan tujuan, subnet mask-nya, next-hop IP address atau exit interface yang harus digunakan, serta metrik yang terkait.

Perintah ``ip route`` pada Cisco IOS adalah fondasi untuk mengkonfigurasi rute statis. Sintaks dasar perintah ini memerlukan setidaknya tiga argumen: alamat jaringan tujuan, subnet mask jaringan tujuan tersebut, dan informasi next-hop atau exit interface. Pemilihan antara next-hop IP address atau exit interface memiliki implikasi teknis. Menggunakan next-hop IP address lebih umum untuk koneksi multi-akses seperti Ethernet karena router dapat melakukan ARP lookup untuk next-hop tersebut, sementara menggunakan exit interface lebih efisien untuk koneksi point-to-point seperti serial link, namun memerlukan perhatian terhadap potensi loopback jika digunakan pada jaringan broadcast.

Parameter	Deskripsi	Tipe	Contoh Nilai
<code>`network-address`</code>	Alamat jaringan tujuan paket akan dikirim.	Mandatory	192.168.2.0
<code>`subnet-mask`</code>	Subnet mask dari jaringan tujuan.	Mandatory	255.255.255.0
<code>`next-hop-ip`</code>	Alamat IP dari router selanjutnya yang akan meneruskan paket.	Optional	10.0.0.2
<code>`exit-interface`</code>	Antarmuka lokal router tempat paket akan keluar.	Optional	Serial0/0/0
<code>`administrative-distance`</code>	Prioritas rute (nilai lebih rendah = lebih baik).	Optional	1 (default untuk statis non-direct)

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ``next-hop-ip`` dan ``exit-interface`` adalah opsional, setidaknya salah satu dari keduanya harus disediakan untuk perintah ``ip route`` agar valid. Penggunaan ``next-hop-ip`` sangat direkomendasikan untuk jaringan multi-akses (misalnya, koneksi antar router melalui jaringan Ethernet bersama) karena memungkinkan router untuk secara dinamis menentukan MAC address dari next-hop melalui ARP. Sedangkan ``exit-interface`` lebih cocok untuk koneksi point-to-point (misalnya, koneksi serial) atau sebagai alternatif ketika ``next-hop-ip`` tidak diketahui, meskipun dapat menyebabkan masalah jika antarmuka yang ditentukan adalah antarmuka multi-akses dan ada beberapa perangkat yang dapat merespons.

Konsep **Administrative Distance (AD)** adalah metrik yang digunakan oleh router Cisco untuk menentukan keandalan suatu sumber informasi routing. Ketika router mempelajari beberapa rute menuju jaringan tujuan yang sama dari sumber yang berbeda (misalnya, dari rute statis, OSPF, EIGRP), AD digunakan untuk memilih rute mana yang akan dimasukkan ke dalam tabel routing. Nilai AD yang lebih rendah menunjukkan rute yang lebih diutamakan. Misalnya, rute statis memiliki AD default 1, rute yang terhubung langsung (directly connected) memiliki AD 0, sedangkan rute yang dipelajari melalui OSPF memiliki AD 110. Memahami dan memanipulasi AD sangat krusial dalam merancang kebijakan perutean yang efektif, termasuk untuk implementasi rute cadangan (floating static route) atau rute default. Terakhir, **rute balik (return route)** adalah aspek krusial. Router harus memiliki rute yang memungkinkan paket balasan dari jaringan tujuan kembali ke jaringan asal.

Tanpa rute balik yang tepat, komunikasi dua arah tidak akan mungkin terjadi, meskipun paket awal berhasil mencapai tujuan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini terdiri dari dua router Cisco, yaitu Router_Utama dan Router_Cabang, yang saling terhubung melalui koneksi serial. Router_Utama akan terhubung ke sebuah LAN lokal (LAN-A) yang dihuni oleh PC_A, sedangkan Router_Cabang akan terhubung ke LAN lokal lainnya (LAN-B) yang dihuni oleh PC_B. Koneksi antara Router_Utama dan LAN-A akan menggunakan antarmuka GigabitEthernet0/0, dan antara Router_Cabang ke LAN-B juga akan menggunakan GigabitEthernet0/0. Kedua LAN ini akan dihubungkan ke masing-masing router melalui perangkat switch (Switch_A dan Switch_B) menggunakan kabel Straight-through.

Koneksi WAN antar kedua router akan menggunakan antarmuka Serial0/0/0 pada Router_Utama dan Serial0/0/0 pada Router_Cabang, di mana koneksi ini akan disimulasikan menggunakan kabel serial DCE/DTE. Router_Utama akan bertindak sebagai DCE. Segmentasi jaringan akan dibagi menjadi tiga segmen utama: LAN-A, LAN-B, dan segmen WAN penghubung antar router. Setiap segmen akan memiliki alokasi alamat IP yang berbeda untuk memastikan tidak ada konflik dan memungkinkan perutean antar segmen. Detail pengalamatan IP akan diberikan dalam tabel pengalamatan.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Router_Utama	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
Router_Utama	Serial0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
Router_Cabang	GigabitEthernet0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
Router_Cabang	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
PC_A	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC_B	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam sebuah perusahaan berskala menengah, PT. Jaringan Maju, terdapat dua kantor yang terpisah secara geografis: Kantor Pusat (direpresentasikan oleh Router_Utama dan LAN-A) dan Kantor Cabang (direpresentasikan oleh Router_Cabang dan LAN-B). Setiap kantor memiliki jaringan lokalnya sendiri yang beroperasi secara independen. Karyawan di Kantor Pusat (PC_A) perlu dapat berkomunikasi dengan karyawan di Kantor Cabang (PC_B) dan sebaliknya untuk berbagai keperluan bisnis, seperti akses ke server file bersama, aplikasi ERP, atau panggilan Voice over IP (VoIP). Saat ini, kedua kantor tersebut terhubung menggunakan koneksi WAN serial dedicated yang dirasa cukup stabil dan tidak sering berubah topologinya, sehingga manajemen jaringan memutuskan untuk menggunakan perutean statis demi kemudahan kontrol dan efisiensi sumber daya.

Tugas Anda sebagai Network Engineer di PT. Jaringan Maju adalah mengimplementasikan konektivitas penuh antara Kantor Pusat dan Kantor Cabang menggunakan konfigurasi perutean statis. Ini berarti Anda harus memastikan bahwa paket data dari PC_A dapat mencapai PC_B, dan paket balasan dari PC_B dapat kembali ke PC_A tanpa hambatan. Tantangannya adalah router secara default hanya mengetahui jaringan yang terhubung langsung (directly connected). Untuk mencapai jaringan yang jauh (remote network), router memerlukan instruksi manual berupa rute statis.

Skenario ini mensimulasikan situasi umum di mana perutean statis dipilih karena jaringan relatif kecil, topologi stabil, dan keamanan menjadi prioritas. Anda harus mengkonfigurasi setiap router untuk mengetahui 'jalan' menuju jaringan remote melalui 'gerbang' (next-hop) yang tepat. Setelah konfigurasi selesai, Anda akan melakukan pengujian ekstensif untuk memverifikasi bahwa seluruh jaringan dapat berkomunikasi secara dua arah, menganalisis tabel routing, dan memastikan konsep Administrative Distance serta rute balik telah diterapkan dengan benar untuk menjamin operasional jaringan yang lancar.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Membuat Topologi Jaringan di Cisco Packet Tracer.

Buka Cisco Packet Tracer. Tarik dua Router (misal: 2911 atau 1941), beri nama 'Router_Utama' dan 'Router_Cabang'. Tarik dua Switch (misal: 2960), beri nama 'Switch_A' dan 'Switch_B'. Tarik dua PC, beri nama 'PC_A' dan 'PC_B'.

Langkah 2: Langkah 2: Menghubungkan Perangkat Fisik.

Gunakan kabel Straight-through untuk menghubungkan:

- Router_Utama (GigabitEthernet0/0) ke Switch_A (FastEthernet0/1).
- Switch_A (FastEthernet0/2) ke PC_A (FastEthernet0).
- Router_Cabang (GigabitEthernet0/0) ke Switch_B (FastEthernet0/1).
- Switch_B (FastEthernet0/2) ke PC_B (FastEthernet0).

Gunakan kabel Serial DCE untuk menghubungkan:

- Router_Utama (Serial0/0/0) ke Router_Cabang (Serial0/0/0). Pastikan ikon jam DCE berada di Router_Utama.
- Untuk menambahkan port serial pada router jika belum tersedia, matikan router (klik ikon power), tambahkan modul 'HWIC-2T', lalu hidupkan kembali.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi IP Address pada PC_A dan PC_B.

Klik PC_A, pilih 'Desktop' -> 'IP Configuration'. Masukkan IP Address: 192.168.10.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.10.1. Lakukan hal yang sama untuk PC_B: IP Address: 192.168.20.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.20.1.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi Antarmuka Router_Utama.

Klik Router_Utama, pilih 'CLI'. Masuk ke mode konfigurasi global (`enable`, `configure terminal`). Konfigurasi antarmuka GigabitEthernet0/0 dan Serial0/0/0 sesuai addressing table. Jangan lupa mengaktifkan antarmuka (`no shutdown`) dan mengatur clock rate pada antarmuka DCE (Serial0/0/0).

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi Antarmuka Router_Cabang.

Klik Router_Cabang, pilih 'CLI'. Masuk ke mode konfigurasi global. Konfigurasi antarmuka GigabitEthernet0/0 dan Serial0/0/0 sesuai addressing table. Aktifkan antarmuka (`no shutdown`). Perhatikan bahwa tidak perlu mengkonfigurasi clock rate pada sisi DTE.

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi Konektivitas Langsung.

Dari PC_A, coba ping ke Default Gateway Router_Utama (192.168.10.1). Dari PC_B, coba ping ke Default Gateway Router_Cabang (192.168.20.1). Pastikan hasilnya berhasil. Dari Router_Utama, ping ke IP Serial Router_Cabang (10.0.0.2). Dari Router_Cabang, ping ke IP Serial Router_Utama (10.0.0.1). Verifikasi bahwa semua koneksi langsung berhasil.

Langkah 7: Langkah 7: Melihat Tabel Routing Awal.

Pada setiap router, ketik perintah `show ip route` di mode Privileged EXEC. Amati entri rute yang tertera. Anda akan melihat rute 'C' (Connected) untuk jaringan yang terhubung langsung. Perhatikan bahwa tidak ada informasi tentang jaringan remote (LAN-B di Router_Utama, LAN-A di Router_Cabang).

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi Rute Statis pada Router_Utama.

Pada Router_Utama, masuk ke mode konfigurasi global. Tambahkan rute statis menuju jaringan LAN-B (192.168.20.0/24) melalui next-hop IP dari Router_Cabang pada koneksi serial (10.0.0.2).

Langkah 9: Langkah 9: Konfigurasi Rute Statis pada Router_Cabang (Rute Balik).

Pada Router_Cabang, masuk ke mode konfigurasi global. Tambahkan rute statis menuju jaringan LAN-A (192.168.10.0/24) melalui next-hop IP dari Router_Utama pada koneksi serial (10.0.0.1). Ini adalah 'rute balik' yang sangat penting.

Langkah 10: Langkah 10: Verifikasi Tabel Routing Setelah Konfigurasi Statis.

Pada setiap router, ketik perintah `show ip route` lagi. Amati entri rute yang baru muncul, yang ditandai dengan 'S' (Static). Pastikan jaringan remote (192.168.20.0/24 di Router_Utama dan 192.168.10.0/24 di Router_Cabang) sudah ada dalam tabel routing.

Langkah 11: Langkah 11: Pengujian Konektivitas End-to-End.

Dari PC_A, coba ping ke PC_B (192.168.20.10). Amati hasilnya. Jika sukses, berarti perutean statis telah berhasil. Lakukan juga traceroute dari PC_A ke PC_B (`traceroute 192.168.20.10`) untuk melihat jalur paket yang diambil.

Langkah 12: Langkah 12: Eksplorasi Administrative Distance (Opsional).

Pada Router_Utama, coba tambahkan rute statis alternatif ke 192.168.20.0/24 dengan Administrative Distance yang lebih tinggi (misal: `ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2 100`). Lihat perubahan di `show ip route` untuk memahami bagaimana AD memengaruhi pemilihan rute.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```

```cisco
--- Konfigurasi Router_Utama ---
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router_Utama

Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 untuk LAN-A
Router_Utama(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router_Utama(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router_Utama(config-if)#no shutdown
Router_Utama(config-if)#description KONEKSI_KE_LAN-A
Router_Utama(config-if)#exit

Konfigurasi Interface Serial0/0/0 untuk koneksi WAN (DCE)
Router_Utama(config)#interface Serial0/0/0
Router_Utama(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
Router_Utama(config-if)#clock rate 128000 # Hanya di sisi DCE
Router_Utama(config-if)#no shutdown
Router_Utama(config-if)#description KONEKSI_WAN_KE_ROUTER_CABANG
Router_Utama(config-if)#exit

Konfigurasi Rute Statis ke LAN-B (192.168.20.0/24) melalui Router_Cabang (10.0.0.2)
Router_Utama(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

Simpan konfigurasi
Router_Utama(config)#end
Router_Utama#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

--- Konfigurasi Router_Cabang ---
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname Router_Cabang

Konfigurasi Interface GigabitEthernet0/0 untuk LAN-B
Router_Cabang(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router_Cabang(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

```

```
Router_Cabang(config-if)#no shutdown
Router_Cabang(config-if)#description KONEKSI_KE_LAN-B
Router_Cabang(config-if)#exit

Konfigurasi Interface Serial0/0/0 untuk koneksi WAN (DTE)
Router_Cabang(config)#interface Serial0/0/0
Router_Cabang(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
Router_Cabang(config-if)#no shutdown
Router_Cabang(config-if)#description KONEKSI_WAN_KE_ROUTER_UTAMA
Router_Cabang(config-if)#exit

Konfigurasi Rute Statis ke LAN-A (192.168.10.0/24) melalui Router_Utama (10.0.0.1)
- Rute Balik
Router_Cabang(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1

Simpan konfigurasi
Router_Cabang(config)#end
Router_Cabang#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

--- Verifikasi Routing Table pada Router_Utama ---
Router_Utama#show ip route

--- Verifikasi Routing Table pada Router_Cabang ---
Router_Cabang#show ip route

--- Verifikasi Konektivitas dari PC_A ke PC_B ---
PC_A>ping 192.168.20.10

--- Verifikasi Jalur dari PC_A ke PC_B ---
PC_A>tracert 192.168.20.10

--- Verifikasi Konektivitas dari PC_B ke PC_A ---
PC_B>ping 192.168.10.10
^^^
```

## PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

### 1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua konfigurasi antarmuka dan rute statis diterapkan, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas menyeluruh untuk memverifikasi bahwa tujuan praktikum telah tercapai. Utilitas dasar seperti `ping` dan `tracert` pada Command Prompt atau Terminal PC klien merupakan alat yang paling sering digunakan. Ping akan menguji konektivitas end-to-end dengan mengirimkan paket ICMP Echo Request ke alamat IP tujuan dan menunggu ICMP Echo Reply. Hasil ping yang sukses menunjukkan bahwa jalur komunikasi dua arah telah terbentuk dengan benar, lengkap dengan statistik waktu respons (Round Trip Time/RTT) dan nilai Time-to-Live (TTL) yang menunjukkan jumlah hop yang dilewati.

Selain `ping`, perintah `tracert` (atau `tracert` di Windows) sangat berguna untuk melihat jalur spesifik yang dilalui paket dari sumber ke tujuan. Ini akan menampilkan setiap hop (router) yang dilewati, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi di mana potensi masalah perutean mungkin terjadi. Selain itu, pada perangkat router, perintah `show ip route` harus selalu digunakan untuk memverifikasi entri rute yang ada di tabel routing. Pastikan bahwa rute statis yang baru dikonfigurasi (`S` code) telah muncul dan mengarah ke next-hop atau exit interface yang benar. Jika ping atau traceroute gagal, analisis output `show ip route`, `show ip interface brief`, dan pesan error pada ping/traceroute dapat memberikan petunjuk untuk troubleshooting lebih lanjut.

```

`cli
--- Output show ip route pada Router_Utama (setelah konfigurasi) ---
Router_Utama#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 1 subnets
C 192.168.10.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2

--- Output ping dari PC_A ke PC_B (sukses) ---
PC_A>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=8ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 8ms, Maximum = 9ms, Average = 8ms

--- Output tracert dari PC_A ke PC_B (sukses) ---

```

```
PC_A>tracert 192.168.20.10
```

```
Tracing route to 192.168.20.10 over a maximum of 30 hops:
```

```
 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.10.1
 2 9 ms 9 ms 9 ms 10.0.0.2
 3 17 ms 17 ms 17 ms 192.168.20.10
```

```
Trace complete.
^^^
```

## 2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping dari PC_A ke PC_B gagal (Destination Host Unreachable)	Rute statis belum dikonfigurasi, next-hop IP salah, atau rute balik tidak ada.	Verifikasi `show ip route` pada kedua router. Periksa sintaks `ip route` dan pastikan next-hop IP atau exit interface sudah benar. Pastikan rute balik juga ada.
Ping dari PC_A ke PC_B gagal (Request Timed Out)	Antarmuka router down/mati, IP address pada antarmuka salah, atau clock rate (untuk serial DCE) tidak diatur.	Gunakan `show ip interface brief` untuk memeriksa status antarmuka. Pastikan semua antarmuka 'up/up'. Periksa kembali konfigurasi IP address dan subnet mask. Pada sisi DCE, pastikan `clock rate` sudah diatur.
Router hanya bisa ping ke next-hop, tapi tidak ke jaringan remote	Next-hop IP yang digunakan tidak benar atau antarmuka next-hop di router berikutnya tidak aktif.	Verifikasi IP address pada antarmuka serial router next-hop. Pastikan `no shutdown` sudah diaplikasikan. Lakukan ping dari router ke next-hop terlebih dahulu untuk mengisolasi masalah.

## TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

### 1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk menguji pemahaman Anda lebih lanjut dan meningkatkan keterampilan konfigurasi, buatlah topologi baru berdasarkan skenario ini dengan beberapa penambahan. Tambahkan satu lagi Router (Router\_Tiga) yang terhubung ke Router\_Utama melalui koneksi FastEthernet (misalnya, melalui GigabitEthernet0/1 pada Router\_Utama dan GigabitEthernet0/0 pada Router\_Tiga), dan Router\_Tiga tersebut memiliki LAN sendiri (LAN-C) dengan satu PC (PC\_C). Alokasikan segmen jaringan 172.16.1.0/24 untuk koneksi antara Router\_Utama dan Router\_Tiga, serta 172.16.2.0/24 untuk LAN-C. Konfigurasi semua antarmuka dan alamat IP yang diperlukan sesuai dengan skema pengalamatan baru ini.

Setelah topologi fisik dan pengalamatan IP selesai, tugas utama Anda adalah mengimplementasikan perutean statis sehingga PC\_C dapat berkomunikasi dengan PC\_A dan PC\_B, dan sebaliknya, serta PC\_A dapat berkomunikasi dengan PC\_B melalui Router\_Utama secara keseluruhan. Anda juga perlu mempertimbangkan penggunaan Administrative Distance untuk membuat rute cadangan (floating static route) ke LAN-B dari Router\_Utama, misalnya, jika ada jalur alternatif atau untuk simulasi redundansi. Laporan praktikum Anda harus mencakup desain topologi yang jelas, tabel pengalamatan yang diperbarui, semua konfigurasi CLI yang digunakan dengan komentar, hasil pengujian konektivitas (`ping`, `traceroute`, `show ip route`), dan analisis singkat tentang bagaimana perutean statis yang Anda konfigurasi mencapai tujuan komunikasi antar jaringan yang kompleks.

### 2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara detail perbedaan mendasar antara perutean statis dan perutean dinamis dari perspektif skalabilitas, keamanan, penggunaan sumber daya router, dan kompleksitas administrasi. Berikan contoh skenario di mana perutean statis lebih unggul daripada perutean dinamis, dan sebaliknya.
2. Bagaimana sebuah router menggunakan tabel routing untuk meneruskan paket data ke jaringan tujuan? Jelaskan arti dari kode 'C' (Connected) dan 'S' (Static) dalam output `show ip route` dan bagaimana entri-entri ini terbentuk pada tabel routing.
3. Apa itu Administrative Distance (AD), dan mengapa konsep ini sangat penting dalam penentuan jalur terbaik oleh router? Berikan contoh bagaimana Anda dapat memanipulasi AD untuk menciptakan rute cadangan (floating static route) dan jelaskan implikasinya terhadap keandalan jaringan.
4. Dalam konteks konfigurasi `ip route`, jelaskan perbedaan fungsional antara menggunakan 'next-hop IP address' dan 'exit interface' sebagai argumen tujuan. Kapan sebaiknya Anda menggunakan salah satu metode tersebut, dan apa potensi risiko atau keuntungan dari setiap pendekatan?
5. Mengapa konfigurasi 'rute balik' (return route) menjadi elemen yang sangat krusial dalam perutean statis? Jelaskan apa yang akan terjadi jika rute balik tidak dikonfigurasi dengan benar pada salah satu router, dan bagaimana hal ini akan memengaruhi komunikasi end-to-end antara dua host di jaringan yang berbeda.

*Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.*

### 3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		

2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: